Informe — Trabajo Práctico N.º 3 (B): Parte B: Análisis de instancias IaaS en Google Cloud Platform

1) Introducción

El objetivo de esta práctica fue **analizar las características de una instancia IaaS** en Google Cloud Platform (GCP) mediante la **consola Cloud Shell**, e **implementar y ejecutar programas paralelos** previamente desarrollados en MPI para observar diferencias de rendimiento (speedup).
El trabajo permite comprender cómo se comporta una **máquina virtual en la nube** en comparación con una máquina física local, y qué recursos virtualizados ofrece Google Cloud.

2) Metodología

1. **Acceso a Google Cloud Platform**
    - Se ingresó con cuenta Gmail y se habilitó la consola Cloud Shell.
    - Esta terminal provee una **máquina virtual Ubuntu 24.04 LTS** ejecutándose en la infraestructura GCP.
2. **Análisis de la instancia**
    - Se usaron comandos del sistema para inspeccionar hardware, memoria, red y procesos:
        - lscpu
        - sudo apt install lshw
        - lshw
        - free
        - uname
        - lsb_release -a
        - df -h
        - ifconfig
        - top

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to arq-distribuidas.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ lshw
-bash: lshw: command not found
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ lshw
-bash: lshw: command not found
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 46 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          2
  On-line CPU(s) list:           0,1
Vendor ID:                       GenuineIntel
  Model name:                    Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
    CPU family:                  6
    Model:                       79
    Thread(s) per core:          2
    Core(s) per socket:          1
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    0
    BogoMIPS:                    4399.99
    Flags:                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq p
                                 ni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms
                                 invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat md_clear arch_capabilities

Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
  Virtualization type:           full
Caches (sum of all):
  L1d:                           32 KiB (1 instance)
  L1i:                           32 KiB (1 instance)
  L2:                            256 KiB (1 instance)
  L3:                            55 MiB (1 instance)
NUMA:
  NUMA node(s):                  1
  NUMA node0 CPU(s):             0,1
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:          Not affected
  Indirect target selection:     Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit:                 Not affected
  L1tf:                          Mitigation; PTE Inversion
  Mds:                           Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown:                      Mitigation; PTI
  Mmio stale data:               Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
  Reg file data sampling:        Not affected
  Retbleed:                      Mitigation; IBRS
  Spec rstack overflow:          Not affected
  Spec store bypass:             Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
  Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                    Mitigation; IBRS; IBPB conditional; STIBP conditional; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI SW loop, KVM SW loop
  Srbds:                         Not affected
  Tsa:                           Not affected
```

```
-bash: mem: command not found
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ sudo apt install mem
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package mem
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
cs-786364777704-default
    description: Computer
    width: 64 bits
    capabilities: smp vsyscall32
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
          size: 86iB
     *-cpu
          product: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          version: 6.79.0
          width: 64 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid
tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm r
dseed adx smap xsaveopt arat md_clear arch_capabilities
          configuration: microcode=4294967295
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 02
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
             configuration: latency=0
           *-pnp00:00
                product: PnP device PNP0b00
                physical id: 0
```

```
  *-input:1
       product: Sleep Button
       physical id: 2
       logical name: input1
       logical name: /dev/input/event1
       capabilities: platform
  *-input:2
       product: AT Translated Set 2 keyboard
       physical id: 3
       logical name: input2
       logical name: /dev/input/event2
       capabilities: 10042
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          8131910      612568     6442464        1108     1330872     7525532
Swap:            0           0           0
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ uname
Linux
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
overlay                             95G   54G   42G  57% /
tmpfs                               64M    0   64M   0% /dev
/dev/sda1                           95G   54G   42G  57% /root
/dev/disk/by-id/google-home-part1  4.8G   84K  4.6G   1% /home
/dev/root                          2.0G  1.2G  763M  62% /usr/lib/modules
shm                                 64M    0   64M   0% /dev/shm
```

```
martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1460
        inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
        ether 4a:77:10:2b:8c:70  txqueuelen 0  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1460
        inet 10.88.0.4  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.88.255.255
        ether ee:50:0e:6f:0e:31  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 3715  bytes 1550713 (1.5 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2816  bytes 492629 (492.6 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 1143  bytes 146715 (146.7 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1143  bytes 146715 (146.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

martunahman@cloudshell:~ (arq-distribuidas)$
```

Ejecución de un programa MPI

- Se cargó el programa ln_taylor_mpi.py (del TP 3 Parte A).
- Se ejecutó con distintos números de procesos (-np 1, -np 2, -np 4) para comparar tiempos.
- Se midió el tiempo real con el comando time mpirun

3) Características de la instancia virtual (Google Cloud Shell)

Según las salidas de lscpu, lshw, free, df -h, ifconfig y top (se observan en las capturas):

Componente	**Información principal**
Sistema operativo	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble)
Arquitectura	x86-64 (64 bits)
CPU	Intel® Xeon® (R) CPU @ 2.20 GHz
Núcleos lógicos	2 threads (1 socket, 2 cores)
Memoria RAM	8 GB (≈ 8138 MiB)
Disco asignado	≈ 9.5 GB totales / 5.4 GB usados
Virtualización	KVM (Hypervisor full)
Dirección IP	172.17.255.255 (Docker bridge) y 10.80.0.24 (eth0)
Procesos activos	≈ 30 procesos (en top, 0 % uso CPU idle ≈ 98 %)
Versión del kernel	Linux 6.x – núcleo 64 bits
Espacio de swap	0 MiB (la VM no utiliza swap)

4) Ejecución de programa MPI (ln_taylor_mpi.py)

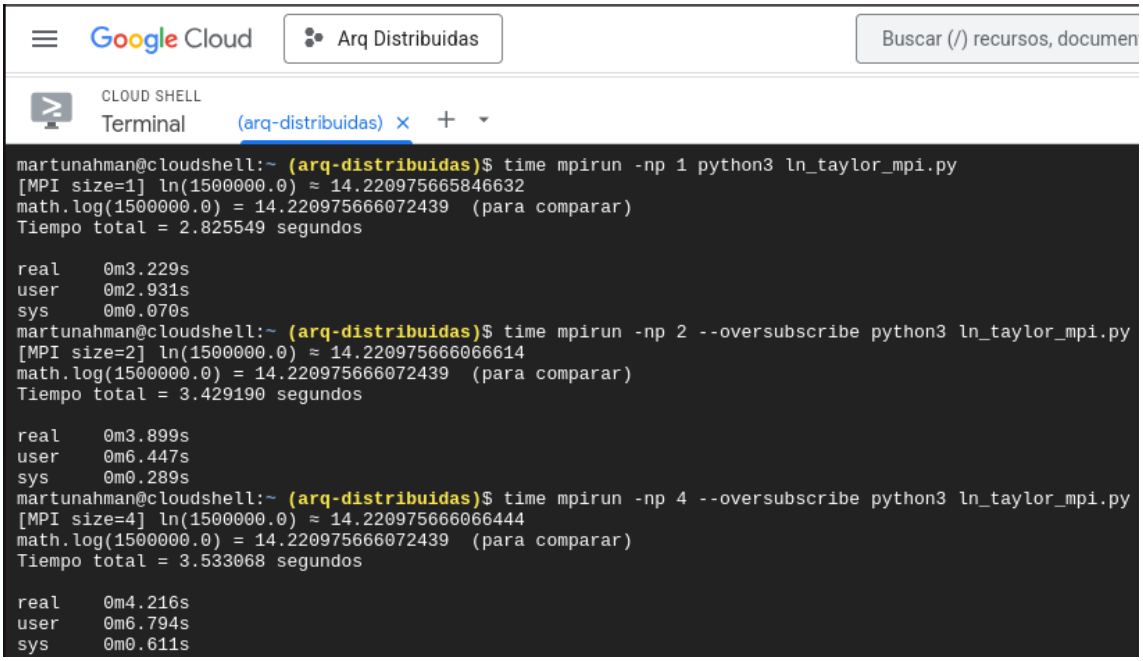
Se ejecutó el mismo programa usado en la Parte A para calcular ln(1 500 000) con 10 millones de términos, distribuyendo los cálculos entre procesos.

Comandos utilizados:

time mpirun -np 1 python3 ln_taylor_mpi.py

time mpirun -np 2 --oversubscribe python3 ln_taylor_mpi.py

time mpirun -np 4 --oversubscribe python3 ln_taylor_mpi.py



Resultados obtenidos

Nº de procesos	**Tiempo total (real)**	**Resultado ln(1 500 000)**
1 proceso	2.825549 s	14.2209756605846632
2 procesos	3.429190 s	14.220975660606614
4 procesos	3.533068 s	14.220975660606644

Aunque el valor numérico de ln(x) es idéntico, los tiempos no disminuyen porque la instancia Cloud Shell sólo dispone de 2 núcleos virtuales; el paralelismo por MPI no escala más allá de esa capacidad y se suma el overhead de comunicación.

5) Speedup calculado

Se usa la fórmula:

$$S(p) = \frac{T(1)}{T(p)}$$

p (procesos)	Tiempo T(p) [s]	Speedup S(p)
1	2.8255	1.00
2	3.4291	0.82
4	3.5330	0.79

6) Conclusiones

- Google Cloud Shell proporciona una VM básica con 2 vCPUs y 8 GB RAM, suficiente para compilar y ejecutar programas pequeños en MPI.
- Los comandos de análisis (lscpu, lshw, free, df -h, ifconfig, top) permiten observar que se trata de una máquina virtual completamente virtualizada (KVM), sin swap y con recursos limitados.
- Los tiempos de ejecución no mejoran al aumentar procesos debido a la cantidad fija de núcleos y al overhead de comunicación entre procesos.
- Este ejercicio permitió **comparar rendimiento local vs nube**, y familiarizarse con la infraestructura IaaS (GCP).